人工智能导论 · 第二次作业题 · 实践题

数列 $\{a_n\}$ 的发散性

与极限 $a_n{}^2/n$ 的求法

原题：《工科数学分析习题课教程》第 17 页 第 11 题

姓名：_____ 学号：_____ 日期：_____

原题照片 IMG_20261015_185014.jpg · 脚本与素材见 代码 / 与 figures/

证明数列发散，并求 a_n^2/n 的极限

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = a_n + 1/a_n$（$n = 1, 2, \ldots$）。

证明：数列 $\{a_n\}$ 发散，并求极限 $\lim a_n^2/n$。

---

① $\{a_n\}$ 发散

② a_n^2/n 的极限

来源：《工科数学分析习题课教程》第 17 页 第 11 题；原题照片 IMG_20261015_185014.jpg （本目录）

提示词：按作业要求留空。

递推式的平方差里藏着一个常数

只看原式：$a_{n+1} - a_n = 1/a_n > 0$，只能说明数列递增，判断不了发散 —— 递增数列还可能有上界。

把递推式两边平方，常数就出来了：

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = (a_n + 1/a_n)^2 - a_n^2 = 2 + 1/a_n^2$$

每迭代一步，a_n^2 就增加“2 再加一点”；累积 n 步，a_n^2 至少有 $2n$ 的量级。

这既是发散的来源，也是极限等于 2 的伏笔。

裂项相消：把 n 步累加起来

对 $k = 1, 2, \ldots, n-1$ 求和，中间项两两抵消：

$$\sum_{k=1}^{n-1}(a_{k+1}^2 - a_k^2) = a_n^2 - a_1^2 = a_n^2 - 1$$

右端逐项展开求和：

$$\sum_{k=1}^{n-1}(2 + 1/a_k^2) = 2(n-1) + S_n$$

$$\boldsymbol{a_n^2 = 2n - 1 + S_n}$$

其中 $S_n = \sum_{k=1}^{n-1} 1/a_k^2 > 0$，且后面会看到它只有 $\ln n$ 的量级。

证明数列发散：直接看出无上界

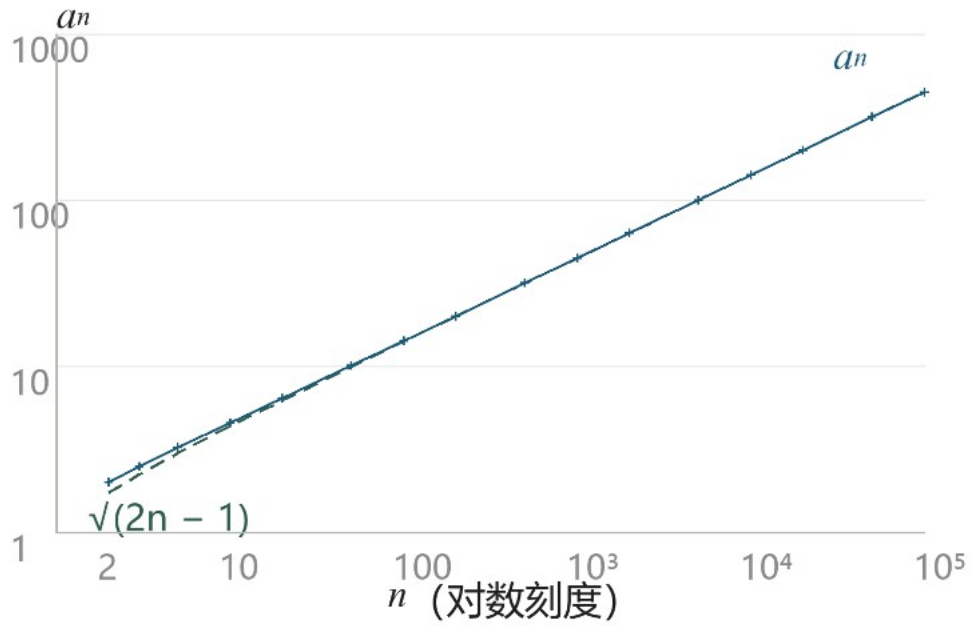
由 $S_n > 0$，恒等式立刻给出下界：

$$a_n^2 = 2n - 1 + S_n \geq 2n - 1$$

$$\boldsymbol{a_n \geq \sqrt{(2n-1)}}$$

而 $\sqrt{(2n-1)} \to +\infty$，所以 $a_n \to +\infty$。

故 $\{a_n\}$ 发散：单调递增，且无上界。



a_n 与下界 √(2n−1)，双对数坐标（数据同源，非示意图）

五　第二步

把 S_n/n 压到 0，答案就是 2

$$a_n^2/n = 2 - 1/n + S_n/n$$

只需说明 $S_n/n \to 0$。由 $a_k \geq \sqrt{(2k-1)}$ 得

$$1/a_k^2 \leq 1/(2k-1) \leq 1/k$$

$$S_n \leq \sum_{k=1}^{n-1} 1/k \leq 1 + \ln n$$

两边除以 n，由夹逼得 $0 \leq S_n/n \leq (1 + \ln n)/n \to 0$。

$$\boldsymbol{a_n^2/n \to 2}$$

即 $\lim a_n^2/n = 2$（$n \to \infty$）。

两个待证事项的答案

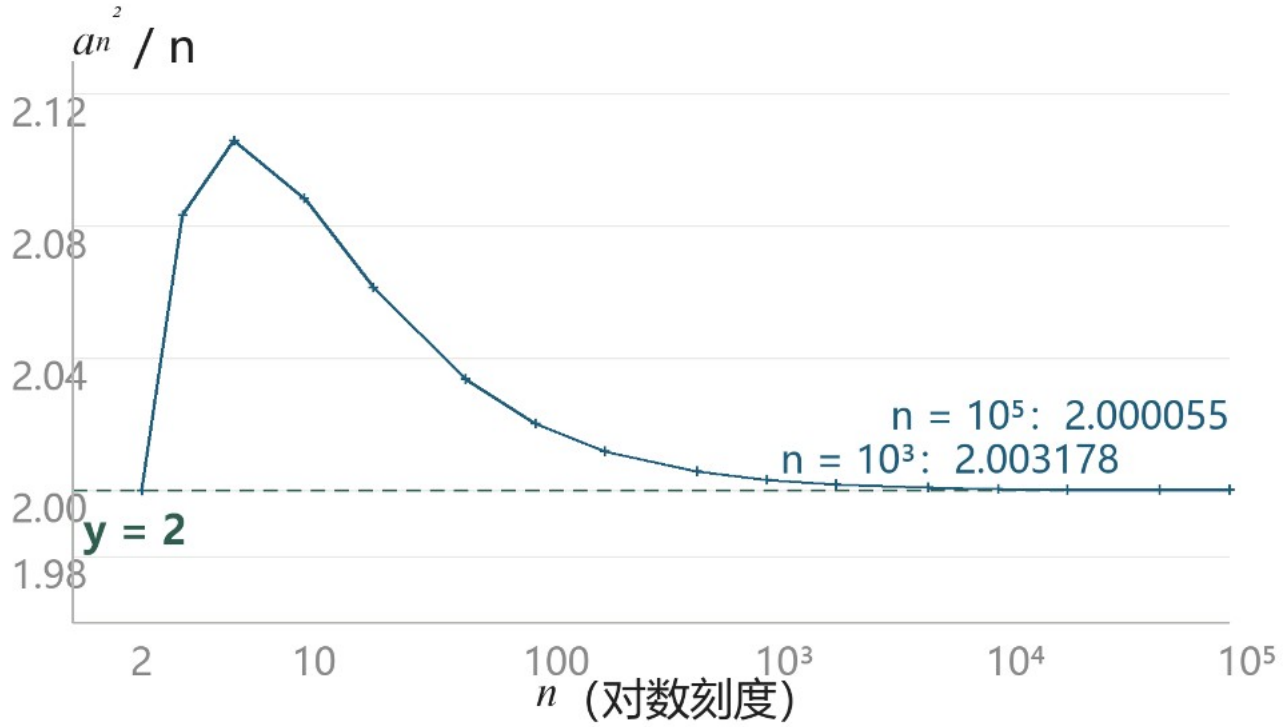
① $\{a_n\}$ 发散，且 $a_n \to +\infty$

② $a_n^2/n \to 2$

附带：$a_n \sim \sqrt{(2n)}$，即 $a_n/\sqrt{(n)} \to \sqrt{(2)}$ —— 数列以 $\sqrt{(n)}$ 的速度增长。

要点不在“递增”，而在阶的估计：把每次增加 $1/a_n$ 平方成每次增加约 2 。

高精度迭代与理论值一致



数据：代码 /sequence_numeric.py　·　绘图：make_figures.py 同源脚本

$n = 10^3$

2.003178

$n = 10^4$

2.000433

$n = 10^5$

2.000055

恒等式 $a_n^2 = 2n - 1 + S_n$ 在 $n = 10^5$ 时的残差小于 10^{-53}（45 位十进制精度）。

脚本清单与用途

全部临时代码保存在 代码 / 文件夹中；下列脚本均可直接运行。

文件	作用
sequence_numeric.py	高精度（45 位）迭代 a_n，核验恒等式，给出 a_n^2/n 的收敛数据
make_figures.py	生成数值验证页的收敛曲线图与配图素材
inspect_template.py	解析模板的主题字体、配色与各版式图片槽几何
build_ppt.py	由模板生成 实践题 v1.pptx （旧版方案，本次未采用）
metrics.py	第二次作业第 2 题：混淆矩阵指标计算与校验
calculus.py	第二次作业第 4 题：偏导数 $z = x^2 + y^2 - x/y + xy$ 的数值校验
build_deck_v2.py	本次无模板幻灯片 实践题 v2.pptx 的生成脚本（新增）

前 6 个脚本位于 代码 / ；本次新增的 build_deck_v2.py 与 make_figs_v2.py 位于 _work/ （如需归档可一并移入 代码 / ）。

三步走完这道题

一　平方差分：$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 2 + 1/a_n^2$

二　累加得恒等式：$a_n^2 = 2n - 1 + S_n$，于是 $a_n \geq \sqrt{(2n-1)} \to +\infty$

三　$S_n \leq 1 + \ln n$ 被 n 压平，故 $a_n^2/n \to 2$

方法要点：先做阶的估计，再让 n 去压缩低阶项。

同一套路可用于 $a_{n+1} = a_n + f(a_n)$ 一类递推的渐近分析。

谢谢

恳请批评指正

Thanks for your attention